BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor kuliner dan gaya hidup masyarakat modern. Kemajuan teknologi telah mengubah cara masyarakat dalam mencari informasi, berkomunikasi, serta menentukan pilihan terhadap berbagai produk dan layanan, termasuk dalam memilih tempat makan dan minum. Salah satu fenomena yang berkembang saat ini adalah meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap budaya ngopi dan kunjungan ke kafe, termasuk di Kota Bandar Lampung. Aktivitas ini tidak hanya menjadikan kafe sebagai tempat untuk menikmati minuman, tetapi juga telah berkembang menjadi ruang sosial, tempat bekerja, tempat mengerjakan tugas, serta sarana pertemuan bagi berbagai kalangan masyarakat.

Seiring dengan nya hal tersebut meningkatnya gaya hidup masyarakat yang menjadikan kafe sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari, pertumbuhan jumlah kafe di Kota Bandar Lampung juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Banyaknya kafe yang bermunculan dengan berbagai konsep, desain interior, menu, dan pelayanan yang beragam menyebabkan persaingan antar pelaku usaha semakin ketat. Setiap pemilik kafe berupaya untuk menarik minat pelanggan dengan menawarkan keunikan dan keunggulan masing-masing. Kondisi ini menuntut pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan supaya mampu mempertahankan dan meningkat kan daya saing yang semakin kompetitif.

Namun, meningkatnya jumlah kafe yang tersedia sering kali membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan. Konsumen dihadapkan pada banyaknya alternatif kafe dengan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk mengetahui kafe mana yang benar-benar

memiliki kualitas terbaik. Selama ini, masyarakat umumnya menentukan pilihan berdasarkan rekomendasi teman, ulasan di media sosial, atau popularitas suatu kafe. Penilaian tersebut cenderung bersifat subjektif dan belum tentu mencerminkan kualitas kafe secara menyeluruh. Informasi yang tersedia pada platform digital seperti Google Maps umumnya berupa rating dan jumlah ulasan pelanggan yang masih perlu diolah lebih lanjut agar dapat memberikan gambaran yang lebih objektif.

Hingga saat ini belum tersedia sistem khusus yang dapat membantu masyarakat dalam menentukan kafe kopi terbaik di Kota Bandar Lampung secara objektif dan berbasis data. Informasi mengenai kafe masih tersebar di berbagai platform, seperti media sosial, aplikasi peta digital, dan situs ulasan, sehingga masyarakat harus membandingkan data secara manual yang membutuhkan waktu dan belum tentu menghasilkan keputusan yang tepat. Di sisi lain, pelaku usaha juga mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi terstruktur mengenai tingkat kepuasan pelanggan, sehingga sulit melakukan evaluasi usaha secara optimal. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah sistem terpadi yang bisa mengolah data penilaian secara sistematis, baik untuk membantu konsumen dalam memilih kafe maupun sebagai bahan evaluasi bagi pemilik usaha.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengelompokkan dan menilai kafe berdasarkan karakteristik yang terukur secara ilmiah dan berbasis data. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari 194 kafe kopi aktif di Kota Bandar Lampung yang terdaftar pada Google Maps. Data yang digunakan berupa rating dan jumlah ulasan sebagai representasi penilaian pelanggan terhadap kualitas kafe secara keseluruhan. Data tersebut kemudian melalui proses data cleaning dan transformasi sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut.

Algoritma K-Means Clustering digunakan sebagai metode utama untuk mengelompokkan kafe kopi di Kota Bandar Lampung berdasarkan tingkat kemiripan nilai kualitas. Selain itu, metode Weighted Sum Model (WSM) digunakan sebagai metode pendukung untuk menghitung nilai preferensi setiap kafe berdasarkan pembobotan kriteria yang telah ditentukan. Hasil pengolahan data kemudian diintegrasikan ke dalam sistem berbasis web yang menggunakan PHP Native dan basis data MySQL, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi peringkat dan kategorisasi kafe secara lebih objektif dan terstruktur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan teknologi informasi dan data mining di bidang kuliner serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam skripsi ini mencakup beberapa batasan yaitu :

1. Fokus penelitian ini semua kafe kopi di wilayah Kota Bandar Lampung.
2. Informasi pada penelitian ini merupakan kafe kopi yang di dapat kan dari sumber daring *Google Maps* dan telah melalui proses data *cleaning*.
3. Metode utama yang diterapkan untuk mengkategorikan kafe kopi adalah Algoritma *K-Means Clustering*, yang mengandalkan persamaan atribut mereka. sedangkan *Weighted Sum Model* (WSM) digunakan sebagai metode pendukung untuk menentukan peringkat kafe.
4. Penelitian hanya menghasilkan peringkat atau kelompok (*cluster*) kafe, tidak memberikan rekomendasi personal berdasarkan preferensi individu.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian berikut ini :

1. Bagaimana penerapan *Weighted Sum Model* (WSM) dalam menghitung nilai preferensi kafe berdasarkan data rating dan jumlah ulasan dari Google Maps?
2. Bagaimana penerapan algoritma *K-Means Clustering* dalam sistem berbasis web untuk mengelompokkan kafe kopi di Kota Bandar Lampung berdasarkan nilai preferensi yang telah dihitung?

3. Bagaimana hasil pengelompokan (*cluster*) dan sistem peringkat kafe kopi yang dihasilkan berdasarkan penerapan metode WSM dan algoritma *K-Means Clustering?*

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menerapkan metode *Weighted Sum Model* (WSM) dalam menghitung nilai preferensi kafe berdasarkan data rating dan jumlah ulasan.
2. Menerapkan algoritma *K-Means Clustering* dalam sistem berbasis web untuk mengelompokkan kafe kopi di Kota Bandar Lampung berdasarkan nilai preferensi yang diperoleh.
3. Menganalisis hasil pengelompokan (*cluster*) serta menghasilkan sistem peringkat kafe kopi berbasis web yang objektif dan terstruktur berdasarkan metode WSM dan *K-Means Clustering.*

1.5 Manfaat Penelitian

Di harapkan penelitian ini bisa dapat di peroleh berbagai manfaat informasi dan pengalaman dalam penerapan algoritma *K-Means Clustering* untuk pengelompokan kafe kopi berikut ini adalah kelebihan dari penelitian ini:

1. Bagi Pengguna

   Memberikan informasi yang objektif dan terstruktur mengenai peringkat dan pengelompokan kafe kopi terbaik di Kota Bandar Lampung berdasarkan variabel kualitas pelayanan, suasana, persepsi harga, fasilitas, dan kualitas produk yang direpresentasikan melalui data rating dan jumlah ulasan dari Google Maps.

2. Bagi Pelaku Usaha

   Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan evaluasi serta pertimbangan bagi pemilik atau pengelola kafe dalam meningkatkan kualitas pelayanan, suasana, harga, fasilitas, dan produk berdasarkan posisi usaha yang dihasilkan dari sistem pengelompokan.

3. Bagi Akademik

   Diharapkan menjadi referensi dan bahan acuan bagi mahasiswa atau

peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan sistem peringkat kafe, analisis kualitas layanan, serta penerapan metode pengetahuan ekstrasi data terutama algoritma *K-Means Clustering* dan metode pendukung *Weighted Sum Model* (WSM).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**

Memuat latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II **Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi landasan teori penelitian, meliputi konsep kafe kopi, data mining, *K-Means Clustering*, WSM, dan teori pendukung lainnya.

BAB III **Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan langkah-langkah penelitian dari pengumpulan informasi hingga penerapan teknik WSM dan *K-Means* pada sistem berbasis web.

BAB VI **Hasil dan Pembahasan**

Bab ini mambahas implementasi sistem peringkat kafe kopi berbasis *web mobile* yang telah dirancang.

BAB V **Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pengembangan penelitian selanjut.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kafe Kopi

Kafe kopi merupakan salah satu usaha di bidang kuliner yang menyediakan berbagai jenis minuman berbahan dasar kopi serta makanan pendamping, dengan konsep pelayanan dan suasana tertentu yang dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Semakin berkerkembang nya kafe kopi di era sekarang yang sehingga mendorong pemilik kafe untuk bersaing dalam meningkatkan kualitas rasa kopi, palayanan, fasilitas, suasana tempat kafe, dan harga yang *affordable* agar meningkatkan rating kafe. Kafe kopi tidak hanya berfungsi sebagai tempat menikmati minuman, tetapi juga sebagai ruang sosial bagi masyarakat. Kenyamanan tempat, harga, produk, dan promosi menjadi faktor penting dalam menarik pelanggan. (Guntarayana, 2022)

Pada penelitian yang dilakukan di Kedai Kopi Meramoe menunjukkan bahwa cafe *atmosphere* dan *service quality* berkontribusi terhadap kepuasan pelanggan. Hasil ini menggambarkan bahwa kenyamanan lingkungan kafe dan kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan *coffeeshop* (Al Vayyed Shalatar Barqah Djus et al, 2025). Dalam penelitian ini kafe kopi di jadikan sebagai objek yang berdasarkan kriteria-kriteria tersebut yang diharapkan dapat memberikan gambaran kualitas kafe secara objektif dan menjadi dasar dalam proses pengelompokan serta penentuan peringkat kafe kopi menggunakan algoritma *K-Means Clustering* serta metode pendukung *Weighted Sum Model* (WSM).

2.2 Data Mining

Data mining merupakan proses untuk menemukan pola, hubungan, dan informasi penting dari kumpulan data dalam jumlah besar. Salah satu teknik yang banyak digunakan dalam data mining adalah metode clustering, seperti algoritma K-Means, yang berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik. Metode ini banyak diterapkan

dalam berbagai bidang karena mampu menghasilkan pengelompokan data secara efektif dan mudah diimplementasikan(*Hafid-Dkk-Revisi1*, n.d.).

Data mining betugas memproses untuk mengekstraksi pengetahuan dalam bentuk rule, regularities, pola, constraintdari data yang tersimpan pada sejumlah basis data. Data mining juga dikenal dengan *Knowledge Discovery in Databases* (KDD) yang mengekstraksi pengetahuan menggunakan data historikal. Dalam konteks penelitian ini, data mining digunakan untuk mengelompokkan kafe kopi berdasarkan karakteristik tertentu sehingga dapat diperoleh peringkat kafe terbaik di Bandar Lampung melaui tahapan-tahapan berikut ini :

1. Data *Selection* (Pemilihan Data)
2. Data *Preprocessing* (Pembersihan Data)
3. Data *Transformation* (Transformasi Data)
4. Data *Mining* (Penerapan Algoritma)
5. *Evaluation and Interpretation* (Evaluasi dan Interpretasi)

2.3 *Weighted Sum Model* (WSM)

Weighted Sum Model (WSM) merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria (*Multi Criteria Decision Makin*g/MCDM) yang digunakan untuk menentukan nilai akhir suatu alternatif berdasarkan bobot kepentingan setiap kriteria.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kombinasi metode WSM dan K-Means dapat menghasilkan sistem yang lebih objektif dan efisien dalam proses pengambilan keputusan. WSM digunakan untuk menghitung skor setiap alternatif, sedangkan K-Means digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik. (Hariadi et al., 2025a)
Secara umum, langkah-langkah dalam metode *Weighted Sum Model* sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria penilaian yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

2. Menetapkan bobot kepentingan untuk masing-masing kriteria.

3. Normalisasi data untuk menyetarakan skala data sebelum dilakukan pembobotan menggunakan metode Min-Max.

$$X' = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

Keterangan :

X = nilai asli

Xmin = nilai minimum

Xmax= nilai maksimum

X'= nilai hasil normalisasi

4. Perhitungan Nilai Preferensi

Rumus perhitungan *Weighted Sum Model* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$V_i = \sum_{j=1}^{n} w_j \times x_{ij}$$

Keterangan :

Vi = nilai akhir alternatif ke-i

Wj = bobot kriteria ke-j

Xij = nilai alternatif ke-i pada kriteria ke-j

n = jumlah kriteria

5. Perankingana alternatif

2.4 Algoritma *K-Means Clustering*

Algoritma *K-Means Clustering* merupakan metode kalster non hirarki yang mempartisi objek ke dalam satu atau lebih klaster atau kelompok melihat pada karakteristiknya, objek dengan karakteristik yang berbeda di kelompokkan ke dalam klaster yang berbeda.

Algoritma *K-Means* merupakan salah satu metode *clustering* yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan antar objek. Metode ini efektif dalam mendukung pengambilan keputusan karena mampu menghasilkan kelompok data yang homogen (Satria & Abdul Aziz, 2016).

Dengan penerapan yang tepat, algoritma ini dapat digunakan untuk menentukan peringkat kafe kopi terbaik di Bandar Lampung berdasarkan

variabel kuantitatif seperti rating, harga, dan kualitas layanan. keberhasilan penerapan algoritma ini sangat bergantung pada pemilihan jumlah klaster yang optimal serta kualitas data yang digunakan.

Langkah-langkah algoritma *K-Means* :

1. Menentukan Menentukan jumlah klaster (k).
2. Menginisialisasi centroid awal.
3. Menghitung jarak setiap data ke *centroid* menggunakan rumus *Euclidean Distance*:

$$D(x, y) = \sqrt{\sum (x_i - y_i)^2}$$

   Keterangan:

   D (x,y) = jarak antara data dan centroid

   Xi = nilai data

   Yi = nilai centeroid

4. Mengelompokkan data ke klaster dengan jarak terdekat.
5. Menghitung ulang posisi *centroid* baru berdasarkan rata-rata data tiap klaster.
6. Mengulangi proses hingga tidak ada perubahan signifikan pada centroid.

2.5 Web *Mobile*

Web *mobile* merupakan pengembangan aplikasi berbasis web yang memanfaatkan teknologi web standar seperti *HTML, CSS*, dan *JavaScript*, namun disesuaikan dengan ukuran layar yang lebih kecil serta keterbatasan perangkat *mobile*. Dengan menerapkan prinsip *User Experience* (UXSistem informasi berbasis web mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan mempermudah proses pelayanan. Sistem informasi berbasis web mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan mempermudah proses pelayanan. Penggunaan sistem berbasis web juga memudahkan admin dalam melakukan pengolahan data secara terintegrasi (Teknika et al., n.d.)

Web *mobile* merupakan media yang ideal untuk menyajikan hasil analisis data mining seperti *K-Means Clustering* secara dinamis dan responsif.

Melalui penerapan teknologi ini, sistem yang dikembangkan dalam penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai media untuk menampilkan hasil pengelompokan dan peringkat kafe kopi terbaik di Bandar Lampung secara real-time, kapan pun dan di mana pun mereka berada.

2.6 VS Code (*Visual Studio Code*)

Penggunaan VS *Code* (*Visual Studio Code*) dalam pengembangan aplikasi web memberikan kemudahan bagi pengembang karena memiliki antarmuka yang sederhana dan juga merupakan teks editor serbaguna yang mendukung pemrograman web dengan berbagai fitur seperti sintaks highlighting, debugging, dan integrasi plugin, sehingga mempercepat proses pengembangan aplikasi berbasis web (Ali, 2025)

Pada penelitian skripsi ini, VS *Code* digunakan untuk lingkungan pengembangan pertama (*development environment*) untuk membangun sistem web *mobile* yang menampilkan hasil analisis algoritma *K-Means Clustering* terhadap data kafe kopi di Bandar Lampung. Melalui fitur *Live Preview* dan *Integrated Terminal*, peneliti dapat menulis, menjalankan, serta menguji kode secara langsung, sehingga mempercepat proses implementasi dan debugging sistem.

2.7 XAMPP

XAMPP berfungsi sebagai perangkat lunak yang memungkinkan pengoperasian antar muka pada situs web yang di bangun dengan PHP, serta memfasilitasi pengelolaan data melalui MySQL di lingkungan komputer lokal. Selain itu, XAMPP bersifat bersifat lintas platform, sehingga dapat dioperasikan pada berbagai sistem operasi, seperti *Windows* dan *Linux*, dan *macOS*. Dengan adanya fitur *Control Panel*, pengguna dapat mengelola modul-modul seperti *Apache* dan MySQL hanya dengan sekali klik, tanpa perlu menggunakan perintah baris (*command line*). (Dendi Rachmatsyah et

al., n.d.)

Dalam penelitian ini, XAMPP digunakan sebagai server lokal untuk mendukung proses pengembangan dan pengujian sistem peringkat kafe kopi berbasis web mobile. XAMPP berfungsi untuk menjalankan aplikasi website secara lokal, mengeksekusi script PHP yang mengimplementasikan algoritma *K-Means Clustering*, serta mengelola database MySQL yang digunakan untuk menyimpan data kafe dan hasil proses clustering. Selain itu, XAMPP juga dimanfaatkan sebagai media pengujian sistem sebelum aplikasi diimplementasikan pada server yang sebenarnya, sehingga dapat memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan.

2.8 HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) merupakan bahasa pemrograman dasar yang berjalan di dalam browser web untuk menunjukkan data dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, visual, audio, gerakan, atau rekaman. (Satria Utama et al., 2023)

Dalam pengembangan sistem peringkat kafe kopi berbasis web mobile ini, HTML digunakan sebagai kerangka utama dalam membangun halaman antarmuka sistem, seperti halaman beranda, halaman daftar kafe, halaman hasil clustering, dan halaman peringkat kafe kopi terbaik. HTML juga berperan dalam mengatur struktur konten agar dapat diintegrasikan dengan CSS untuk pengaturan tampilan serta JavaScript dan PHP untuk pengolahan data secara dinamis.

2.9 CSS (*Cascading Style Sheets*)

CSS memiliki sistem hirarki atau *cascading*, yang berarti ketika ada beberapa aturan yang berlaku pada satu elemen, prioritas penentuan gaya akan mengikuti urutan tertentu berdasarkan spesifikasinya. Hal ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi pengembang dalam menyesuaikan tampilan halaman web secara detail.(Satria Utama et al., 2023)

Dalam pengembangan ini CSS digunakan untuk mengatur tata letak halaman, warna, ukuran huruf, jarak antar elemen, serta tampilan komponen antarmuka lainnya. CSS juga digunakan untuk menerapkan konsep *Responsive Web Design* agar tampilan website dapat menyesuaikan secara otomatis dengan berbagai ukuran layar perangkat, khususnya smartphone dan tablet.

2.10 Bootstrap

Bootstrap merupakan *framework front-end* yang digunakan untuk adalah sebuah framework yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman dari HTML dan CSS, namun juga menyediakan efek Javascript yang dibangun dengan menggunakan jquery. (Sanjaya & Hesinto, n.d.)

Bootstrap pada sistem peringkat kafe kopi berbasis web mobile digunakan untuk membantu membangun tampilan website yang responsif sehingga dapat menyesuaikan secara otomatis dengan berbagai ukuran layar perangkat, khususnya perangkat mobile. Penggunaan Bootstrap juga membantu menjaga konsistensi desain antar halaman serta mempercepat proses pembuatan antarmuka pengguna.

2.11 PHP *Native*

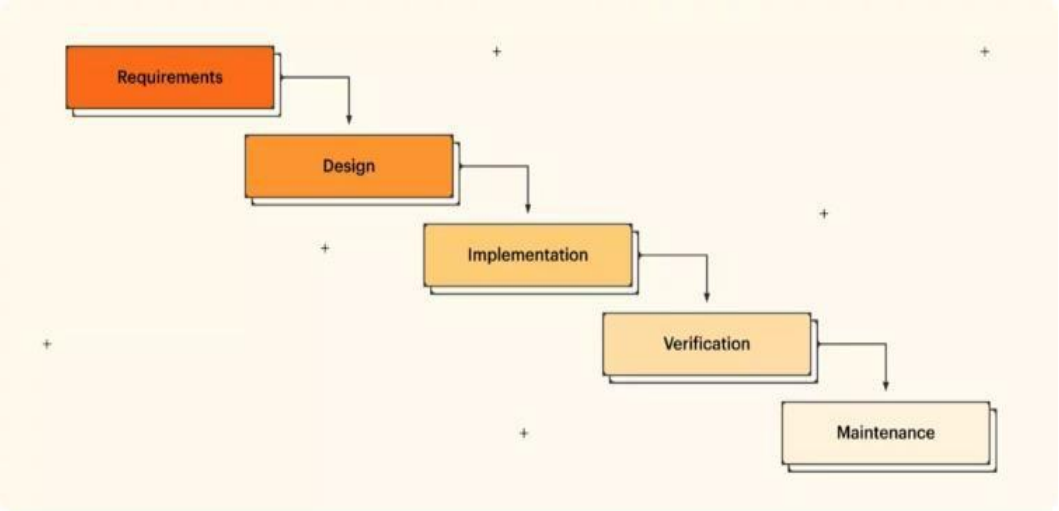
PHP *Native* merupakan bahasa pemrograman sisi server yang digunakan dalam pengembangan sistem berbasis web. PHP Native memungkinkan pengolahan data, manajemen basis data, serta pengelolaan autentikasi pengguna secara langsung tanpa ketergantungan framework tambahan.

Pada penelitian (Zonries Siahaan & Agustina Dalimunthe, 2023) menunjukkan bahwa PHP Native masih relevan dan efektif digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web tanpa framework, terutama untuk sistem informasi administratif yang membutuhkan fleksibilitas dan kontrol penuh terhadap kode program.

2.12 Waterfall

Metode Waterfall merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat sistematis dan berurutan, dimulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem. Metode ini memudahkan pengembang dalam mengelola setiap tahapan pengembangan secara terstruktur.Setiap tahap pada waterfall harus diselesaikan sepenuhnya sebelum tahap selanjutnya dimulai, metode ini menjadi sangat mudah dipahami. Click or tap here to enter text.

Berikut metode - metode waterfall yang dapat di lihat pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Metode Waterfall

2.13 *Unified Modeling Language* (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan standar untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berbasis objek. Pada langkah ini merupakan upaya menghasilkan sistem yang sesuai dengan perencanaan, digunakan model Unified Modeling Language (UML) pada tahap pengembangan.

Menurut (Handayani, 2019) sistem informasi berbasis web dapat mempermudah pengguna dalam mengakses informasi secara cepat dan efisien. Selain itu, perancangan sistem menggunakan diagram UML membantu dalam menggambarkan alur sistem dan interaksi pengguna dengan

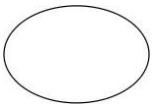
sistem.

2.13.1 Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem serta fungsi-fungsi utama yang tersedia di dalam sistem. Diagram ini membantu dalam memahami kebutuhan fungsional, peran pengguna, serta batasan sistem yang akan dikembangkan. (*Hafid-Dkk-Revisi1*, n.d.)

Komponen-komponen utama dalam *use case diagram* dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Komponen Use Case Diagram

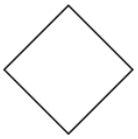
Simbol	Nama	Deskrisi
	Actor	Pengguna atau pihak luar yang berinteraksi dengan sistem.
	Use Case	Fungsi atau layanan yang disediakan sistem.
	Association	Hubungan antara aktor dan use case.

2.13.2 *Activity* Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis dalam sistem secara berurutan. Diagram ini menunjukkan tahapan proses, keputusan, serta percabangan yang terjadi selama sistem berjalan, sehingga membantu dalam memahami alur kerja dan proses sistem secara jelas. Komponen-komponen utama dalam *activity diagram* dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2. 2 Komponen Activity Diagram

Simbol	Nama	Deskripsi
	Initial Node (Start)	Menunjukkan titik awal proses.
	Activity	Aktivitas atau proses yang dilakukan oleh pengguna atau sistem.
	Control Flow	Garis panah yang menunjukkan

		alur proses.
	Preparation / Initialization	Langkah persiapan atau inisialisasi awal sebelum proses utama dijalankan.
	Decision	Simbol percabangan untuk kondisi tertentu.
	Final Node (End)	Menunjukkan akhir dari proses.

2.13.3 *Class* Diagram

Class diagram menggambarkan struktur statis sistem berupa kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas, serta menjadi dasar perancangan database dan kode program.

2.14 *Black Box Testing*

Black box testing merupakan suatu tahapan metode pengujian yang di lakukan untuk memastikan sistem yang di bangun berjalan sesuai dengan fungsi yang di harapkan. (Ferdi Wijaya and Kevin Christianto *2025*).

Metode pengujian ini bekerja dengan mengabaikan *structural* internal pada *software* sehingga perhatiannya berfokus pada *interface* saja, yaitu input dan *output* pada *software*.

2.15 Penelitian Terdahulu

Dalam proses pengembangan penelitian ini, beberapa ide inspiratif berasal dari studi-studi yang berkaitan dengan masalah tersebut dan digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Ditunjuk kan pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Platform	Variabel	Dataset	Hasil Penelitian
1	Muhammad Hanif (2024)	Pengaruh Kualitas Pelayanan	Analisis Jalur (Path	Kuisioner	Kualitas Pelayanan, Store	Data Responden	Kualitas pelayanan dan

		dan Store Atmosphere terhadap Kepuasan Pelanggan pada Kafe Carita Kopi Tamansari Kota Bandung	Analysis), Kuantitatif		Atmosphere, Kepuasan Pelanggan	Coffee Shop (96 Responden)	suasana berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
2	Maulana a et al., (2024)	Klasterisasi Penjualan Kedai Kopi	K-Means	Web	Penjualan, Transaksi	Data Penjualan	Evaluasi bisnis
3	Anita & Susanti (2021)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Suasana Cafe terhadap Kepuasan Konsumen	Regresi Linear Berganda	Kuisioner	Kualitas Pelayanan, Harga, Suasana, Kepuasan	Data Pengunjung Coffee Shop (100 responden)	Responden Ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen
4	Icha Novita (2023)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Makanan, dan Suasana Kafe terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan sebagai Variabel Intervening	SEM-PLS	Kuesioner	Kualitas Pelayanan, Kualitas Makanan, Suasana, Loyalitas, Kepuasan	Data Konsumen Cafe	Suasana berpengaruh signifikan terhadap loyalitas; kepuasan memediasi hubungan
5	Naomi Novitasari Pane (2024)	Pengaruh Pengalaman Pelanggan, Kualitas Pelayanan, dan Fasilitas terhadap Loyalitas Pelanggan Kafe Kopi	Regresi Linear Berganda	Kuesioner	Pengalaman Pelanggan, Kualitas Pelayanan, Fasilitas, Loyalitas	Data Pelanggan	Kualitas pelayanan dan fasilitas berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan

		Ogut Tangerang					
7	Rido Setiawan dkk (2019)	Pengaruh Lokasi dan Fasilitas terhadap Kepuasan Pelanggan Limasan Kafe Karawang	Analisis Jalur	Kuesioner	Lokasi, Fasilitas, Kepuasan	Data Konsumen	Lokasi dan fasilitas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan
8	Nurul Khairaa dkk (2022)	Pengaruh Persepsi Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian di Kafe Sudut Halaman	Regresi Linear Berganda	Kuesioner	Persepsi Harga, Kualitas Pelayanan, Keputusan Pembelian	Data Konsumen	FasilPersepsi harga dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelianitas berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.
9	Vera Sri Hartati (2024)	Dimensi Kualitas Pelayanan yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen pada Frost Lab Kafe Kota Jambi	Regresi Linear Berganda	Kuesioner	Empati, Responsif, Kepuasan	Data responden pengunjung	Responsif berpengaruh signifikan terhadap kepuasan, empati tidak signifikan
10	Haristianti dkk (2021)	Analisis Faktor Kebetahan Pengunjung Coffee Shop melalui Penilaian Elemen Interior	Mixed Methods	Studi Lapangan & Literatur	Interior, Kenyamanan, Kebetahan	Studi Kasus Coffee Shop Bandung	Elemen interior berpengaruh terhadap kebetahan pengunjung

2.16 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan alur berpikir peneliti dalam menghubungkan teori-teori pendukung dengan permasalahan yang diangkat, yaitu bagaimana menerapkan metode *Weighted Sum Model* (WSM) dan algoritma *K-Means Clustering* dalam mengelompokkan kafe kopi di Kota Bandar Lampung berdasarkan variabel yang diambil dari jurnal penelitian terdahulu, yaitu kualitas produk, kenyamanan/suasana, persepsi harga, kualitas pelayanan, fasilitas, dan lokasi. Banyaknya pilihan kafe yang tersedia menyebabkan masyarakat kesulitan dalam menentukan kafe yang memiliki kualitas terbaik secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan berbasis data yang mampu mengolah informasi penilaian pelanggan secara sistematis sehingga menghasilkan pengelompokan kafe yang lebih terstruktur dan informatif.

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari Google Maps berupa rating dan jumlah ulasan dari 194 kafe di Kota Bandar Lampung sebagai representasi penilaian konsumen terhadap variabel-variabel tersebut. Data tersebut kemudian diolah menggunakan metode *Weighted Sum Model* (WSM) untuk menghitung nilai preferensi akhir setiap kafe berdasarkan pembobotan kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya diproses menggunakan algoritma *K-Means Clustering* untuk menghasilkan beberapa kelompok kafe berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik kualitasnya. Hasil pengelompokan tersebut kemudian diterapkan dalam sistem berbasis web menggunakan PHP *Native* dan database MySQL, sehingga dapat digunakan sebagai media informasi peringkat kafe bagi masyarakat dan sebagai bahan evaluasi bagi pemilik usaha.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian terapan (*applied research*) karena berfokus pada penerapan teori dan algoritma dalam membangun sistem peringkat kafe kopi secara objektif berbasis web menggunakan metode *Weighted Sum Model* (WSM) dan Algoritma *K-Means Clustering*. Penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pengembangan teori, melainkan pada implementasi metode data mining untuk menyelesaikan permasalahan nyata, yaitu mengelompokkan kafe kopi di Kota Bandar Lampung berdasarkan data penilaian pelanggan yang tersedia secara digital.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen, karena data yang digunakan bersifat numerik berupa rating dan jumlah ulasan dari Google Maps terhadap 194 kafe kopi di Kota Bandar Lampung. Pendekatan eksperimen dilakukan melalui penerapan metode *Weighted Sum Model* (WSM) untuk menghitung nilai preferensi setiap kafe berdasarkan pembobotan kriteria yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan penerapan algoritma *K-Means Clustering* untuk menghasilkan pengelompokan kafe berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik kualitasnya.

Menurut Sugiyono (2023), penelitian kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengumpulan data berupa angka dan dianalisis secara statistik. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan data numerik serta pengolahan komputasi untuk menguji penerapan metode WSM dan *K-Means Clustering* dalam sistem peringkat kafe kopi.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara berikut:

3.2.1 Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Google Maps berupa rating dan jumlah ulasan dari 194 kafe kopi yang berada di Kota Bandar Lampung. Data tersebut digunakan sebagai representasi penilaian pelanggan terhadap kualitas kafe secara umum.

Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dalam bentuk dataset dan dilakukan proses pembersihan data (data *cleaning*) sebelum diolah menggunakan metode *Weighted Sum Model* (WSM) dan algoritma *K-Means Clustering.*

3.2.2 Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengarsipkan data rating serta jumlah ulasan kafe yang tersedia pada Google Maps. Proses dokumentasi dilakukan secara sistematis dengan memastikan bahwa seluruh kafe yang menjadi objek penelitian terdata secara lengkap.

Data yang telah didokumentasikan kemudian dipindahkan ke dalam format spreadsheet untuk memudahkan proses normalisasi, pembobotan, serta pengolahan lebih lanjut menggunakan metode WSM dan *K-Means Clustering.*

3.2.3 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah, skripsi, serta buku yang berkaitan dengan variabel kualitas kafe seperti kualitas pelayanan, kualitas produk, suasana, persepsi harga, fasilitas, dan lokasi. Selain itu, studi literatur juga dilakukan untuk memahami konsep serta tahapan penerapan metode *Weighted Sum Model* (WSM) dan algoritma *K-Means Clustering.*

Kajian literatur ini bertujuan untuk memperkuat landasan teori, menentukan kriteria yang digunakan dalam penelitian, serta memastikan bahwa metode yang diterapkan sesuai dengan penelitian terdahulu yang relevan.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak atau objek yang menjadi sasaran dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah seluruh kafe kopi yang berada di Kota Bandar Lampung dan terdaftar pada platform Google Maps.

Penelitian ini tidak melibatkan responden secara langsung, melainkan berfokus pada pengolahan data numerik berupa rating dan jumlah ulasan yang tersedia secara digital. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses perhitungan nilai preferensi menggunakan metode *Weighted Sum Model* (WSM) dan pengelompokan menggunakan algoritma *K-Means Clustering.*

3.3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah 194 kafe kopi yang berada di Kota Bandar Lampung. Setiap kafe memiliki atribut berupa rating dan jumlah ulasan dari Google Maps yang digunakan sebagai variabel numerik dalam proses pengolahan data.

Objek penelitian ini dipilih karena banyaknya jumlah kafe yang tersedia menyebabkan masyarakat kesulitan dalam menentukan pilihan secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengolahan data berbasis metode komputasi untuk menghasilkan pengelompokan dan peringkat kafe secara sistematis.

3.3.2 Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan objek yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh kafe kopi yang berada di Kota Bandar Lampung dan terdata pada Google Maps sebanyak 194 kafe. Populasi tersebut dipilih karena mewakili keseluruhan unit usaha kafe kopi yang menjadi fokus penelitian dalam menghasilkan sistem pengelompokan berbasis data.

3.3.3 Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai objek analisis dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik total sampling (*census*), yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian.

Maka jumlah sampel dalam penelitian ini sama dengan jumlah populasi, yaitu sebanyak 194 kafe kopi di Kota Bandar Lampung. Penggunaan teknik total

sampling dilakukan agar hasil pengelompokan dan peringkat kafe lebih representatif dan mencerminkan kondisi keseluruhan populasi yang diteliti.

3.4 Pendekata Data Mining

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan data mining, yaitu proses pengolahan dan analisis data dalam jumlah tertentu untuk menemukan pola, hubungan, serta informasi yang bermanfaat dari suatu dataset. Data mining merupakan bagian dari proses *Knowledge Discovery in Database* (KDD) yang bertujuan untuk mengekstraksi pengetahuan dari data secara sistematis menggunakan teknik komputasi.

Dalam penelitian ini, data mining digunakan untuk mengolah data sekunder berupa rating dan jumlah ulasan dari 194 kafe kopi di Kota Bandar Lampung yang diperoleh dari Google Maps. Proses data mining yang dilakukan meliputi tahapan pengumpulan data, data cleaning, normalisasi data, perhitungan nilai preferensi menggunakan metode *Weighted Sum Model* (WSM), serta proses pengelompokan menggunakan algoritma *K-Means Clustering*.

Algoritma *K-Means Clustering* termasuk dalam teknik *unsupervised learning* yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristiknya tanpa label kelas sebelumnya. Melalui pendekatan ini, kafe-kafe akan dikelompokkan ke dalam beberapa *cluster* berdasarkan nilai preferensi yang telah dihitung, sehingga menghasilkan kategori kafe seperti kualitas tinggi, sedang, dan rendah. Dengan menggunakan pendekatan data mining, penelitian ini tidak hanya menghasilkan sistem peringkat kafe, tetapi juga memberikan struktur pengelompokan yang objektif dan berbasis data numerik yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

3.5 Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Dalam penelitian ini, pengembangan perangkat lunak menggunakan waterfall karena model ini sistematis dan terstruktur. Metode ini terdiri dari tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan yang dilakukan secara berurutan. Pada tahap analisis, dilakukan

identifikasi kebutuhan sistem; pada tahap perancangan dibuat rancangan menggunakan UML dan ERD; tahap implementasi dilakukan menggunakan PHP Native dan MySQL; tahap pengujian menggunakan metode *Black Box* Testing; dan tahap pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kinerja sistem. Penggunaan metode *Waterfall* diharapkan dapat menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

3.6 Analisis Kebutuhan Sistem

Langkah analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan fitur-fitur utama serta batasan sistem peringkat kafe kopi di Kota Bandar Lampung berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Google Maps dan kajian literatur yang telah dilakukan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu membantu masyarakat dalam memperoleh informasi peringkat dan pengelompokan kafe secara objektif dan berbasis data.

Sistem ini dirancang menggunakan pendekatan web berbasis browser sehingga dapat diakses secara langsung tanpa memerlukan instalasi tambahan. Pengembangannya dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP *Native* dengan MySQL sebagai basis data untuk menyimpan data kafe, rating, jumlah ulasan, serta hasil perhitungan nilai preferensi dan *clustering*. Proses perhitungan nilai preferensi dilakukan menggunakan metode *Weighted Sum Model* (WSM), sedangkan proses pengelompokan kafe dilakukan secara otomatis menggunakan algoritma *K-Means Clustering.*

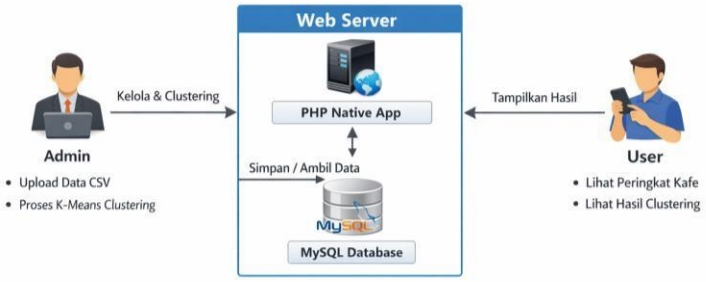
Fitur utama sistem meliputi pengelolaan data kafe oleh admin, proses normalisasi dan perhitungan nilai preferensi, proses *clustering* otomatis, serta penyajian informasi hasil pengelompokan dan peringkat kafe kepada pengguna. Dengan adanya analisis kebutuhan ini, sistem yang dibangun diharapkan mampu mendukung proses pengambilan keputusan serta memberikan gambaran kategorisasi kualitas kafe secara sistematis dan terstruktur.

3.7 Perancangan Sistem (Desaian Awal)

Perancangan sistem desain awal merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai struktur, alur proses, serta kebutuhan sistem sebelum tahap implementasi dilakukan. Pada tahap ini dilakukan pemodelan sistem menggunakan diagram seperti *Use Case, Activity, dan Class Diagram* agar proses pengembangan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.7.1 Arsitektur Sistem

Pada arsitektur sitem ini menggambarkan alur arsitektur sistem menunjukkan alur pengolahan data dari admin ke sistem berbasis PHP *Native* yang terhubung dengan database MySQL, kemudian hasil clustering ditampilkan kepada pengguna melalui website. Yang di tunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

3.7.2 *Use Case* Diagram

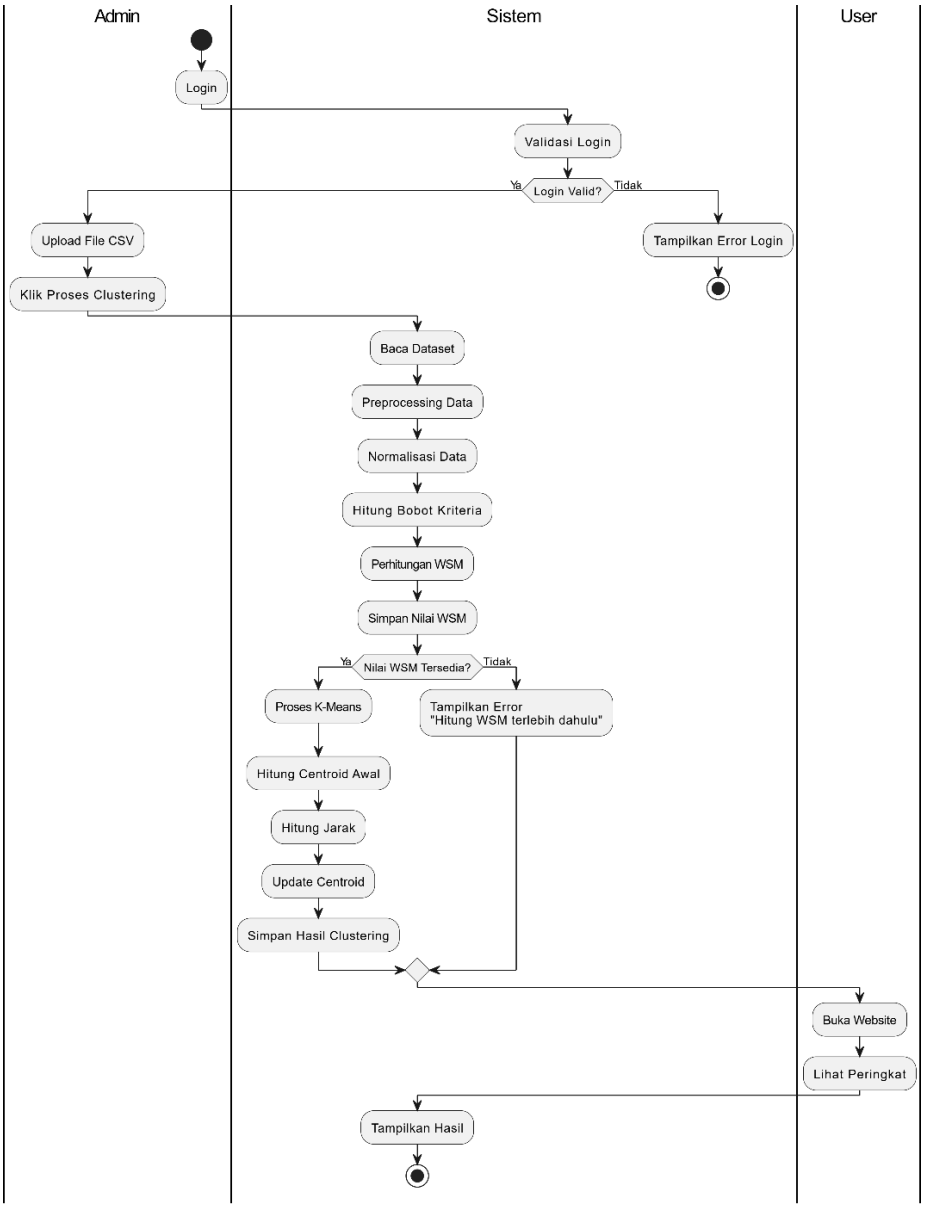
Use Case Diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem yang dibangun. Diagram ini menunjukkan hak akses dan kegiatan yang dapat di kerjakan admin untuk pengelolaan data dan menjalankan proses clustering, serta aktivitas user dalam melihat hasil peringkat kafe. Yang di tunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Use Case Diagram

3.7.3 *Activity* Diagram

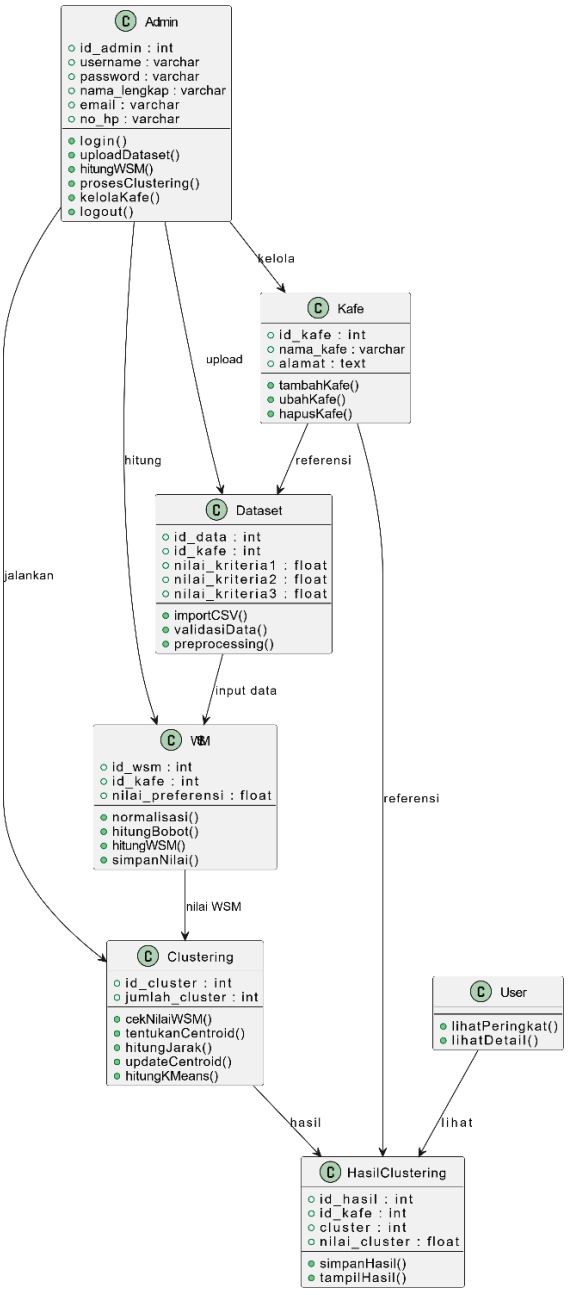
Activity Diagram Ini dimanfaatkan untuk menggambarkan urutan alur kerja sistem secara bertahap. Diagram tersebut menunjukkan titik awal dari proses yang dimulai dari admin login, pengelolaan data, proses *K-Means Clustering*, hingga sistem menampilkan peringkat kafe yang dapat dilihat oleh user. Yang di tunjukkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Activity Diagram

3.7.4 *Class* Diagram

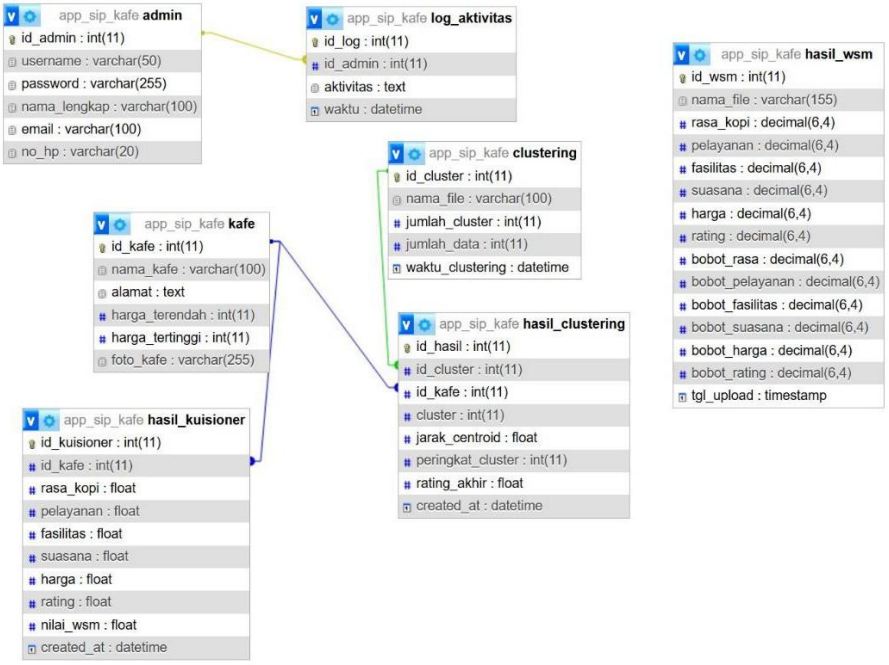
Class Diagram menggambarkan struktur kelas dalam sistem beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Diagram ini menunjukkan bagaimana kelas Admin, Kafe, Dataset, *Clustering*, dan Hasil *Clustering* saling berhubungan dalam mendukung fungsi sistem. Yang di tunjukkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Class Diagram

3.7.5 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur basis data dan hubungan antar entitas pada sistem peringkat kafe kopi berbasis web. ERD menunjukkan relasi antara tabel admin, kafe, dataset, clustering, dan hasil clustering sebagai dasar perancangan database. Yang di tunjukkan pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

3.8 Rancangan Tampilan Antarmuka

- Rancangan Tampilan Halaman Login Admin

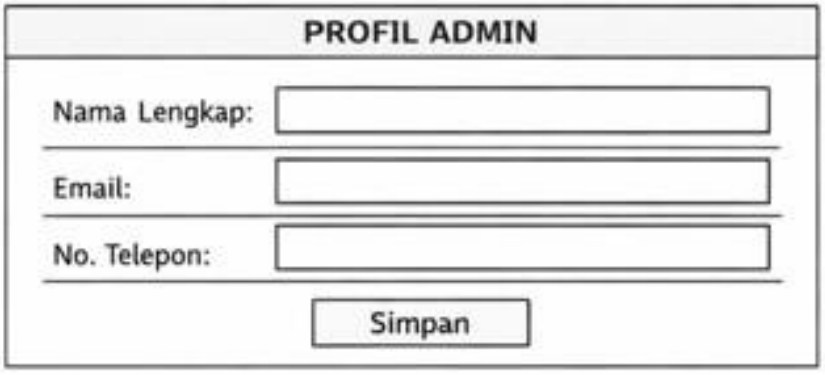
Halaman login admin digunakan sebagai gerbang utama untuk mengakses sistem. Pada halaman ini, admin harus memasukkan username dan password yang valid untuk dapat masuk ke dalam sistem. Tujuan dari halaman login adalah untuk menjaga keamanan sistem agar Pengelolaan data hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki otorisasi akses dan menjalankan proses clustering. Tampilan rancangan halaman login admin dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Rancangan Tampilan Halaman Login Admin

- Rancangan Tampilan Halaman Profil Admin

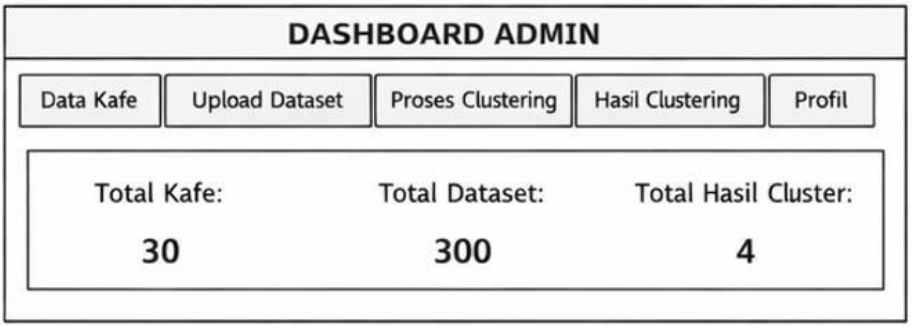
Halaman profil admin digunakan untuk mengelola data pribadi admin, seperti nama lengkap, email, dan nomor telepon. Admin dapat memperbarui data sesuai kebutuhan. Fitur ini bertujuan untuk menjaga keakuratan informasi pengguna dan meningkatkan keamanan akun. Yang di tampilkan pada gambar 3.7



Gambar 3.7 Rancangan Tampilan Halaman Profil Admin

- Konsep Desain Dashboard Admin

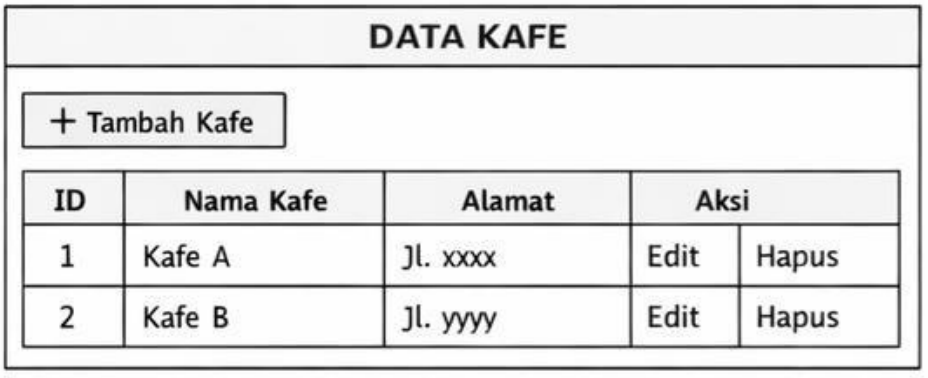
Dashboard admin yaitu tampilan utama setelah admin berhasil login. Dashboard ini menampilkan ringkasan informasi sistem, seperti jumlah kafe, jumlah dataset, dan jumlah cluster. Selain itu, dashboard menyediakan menu navigasi untuk memudahkan admin dalam mengakses fitur-fitur utama sistem. Sebagaimana yang ditampilkan di gambar 3.8.



Gambar 3.8 Konsep Halaman Dashboard

- Konsep Tampilan Informasi Kafe

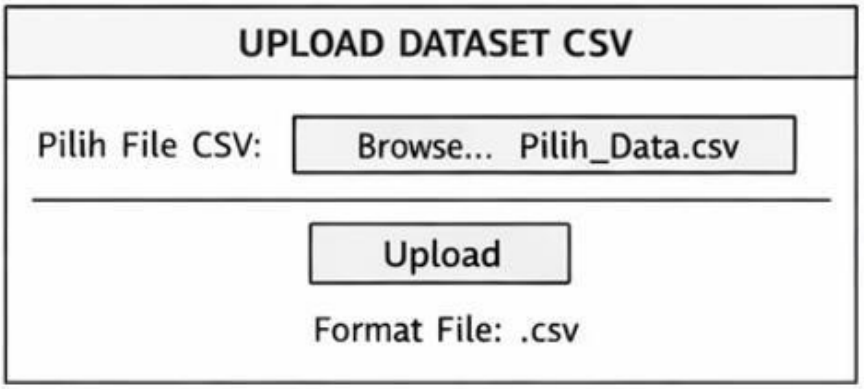
Beranda data kafe digunakan sebagai pengelola informasi kafe yang menjadi objek penelitian. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data kafe. Data yang tersimpan digunakan sebagai identitas kafe dalam proses pengolahan dan pengelompokan data. Yang di tunjukkan di gambar 3.9.



Gambar 3.9 Konsep Desain Data Kafe

- Konsep Desain Halaman Upload Dataset CSV

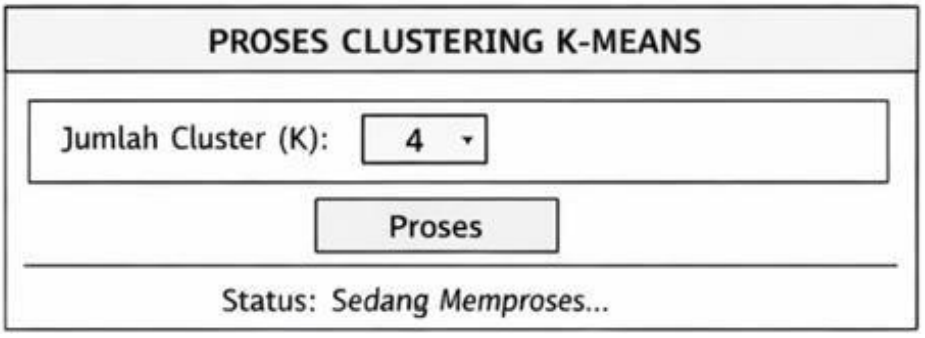
Halaman upload dataset CSV digunakan oleh admin untuk mengunggah data penilaian kafe dalam format CSV. Data yang diunggah merupakan hasil pengolahan manual menggunakan Microsoft Excel. Sistem akan memvalidasi file sebelum menyimpan data ke dalam database untuk memastikan kesesuaian format. Sebagaimana yang ditampilkan pada gambar 3.10.



Gambar 3.10 Rancangan Halaman Upload Dataset CSV

- Konsep Desain Halaman Proses *K-Means Clustering*

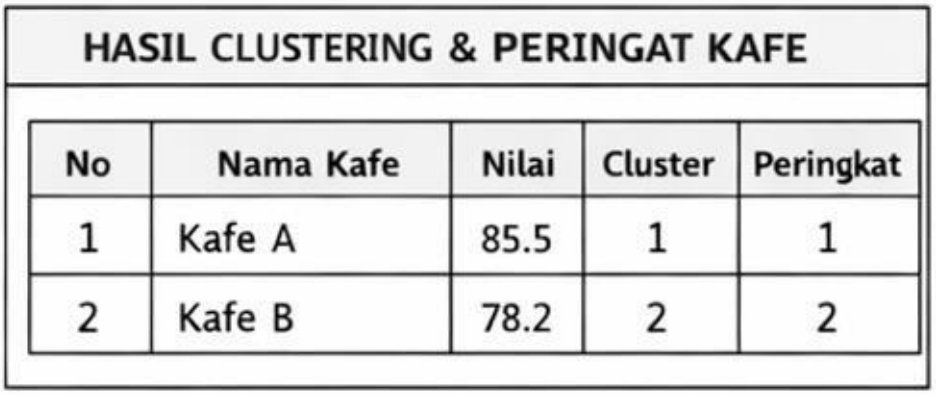
Halaman proses clustering digunakan untuk menjalankan *algoritma K-Means Clustering.* Admin dapat menentukan jumlah *cluster* (K) yang akan digunakan, kemudian memulai proses perhitungan. Sistem akan mengolah data secara otomatis hingga menghasilkan kelompok kafe berdasarkan tingkat kemiripan nilai. Sebagaimana yang ditampilkan pada gambar 3.11.



Gambar 3.11 Konsep Desaian Proses *K-Means Clustering*

- Konsep Desain Halaman Hasil *Clustering* dan Peringkat Kafe

Halaman hasil *clustering* menampilkan hasil pengelompokan kafe beserta peringkatnya. Informasi yang ditampilkan meliputi nama kafe, nilai, cluster, dan peringkat. Halaman ini menjadi bagian utama dalam sistem karena menyajikan hasil akhir dari proses analisis data. Sebagaimana yang ditampilkan di gambar 3.12.



Gambar 3.12 Konsep Awal Hasil Clustering dan Peringkat Kafe

- Konsep Desain Halaman *User* – Peringkat Kafe

Halaman user merupakan halaman yang dapat diakses oleh pengunjung tanpa login. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar peringkat kafe di Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil clustering. Informasi yang disajikan membantu masyarakat dalam memilih kafe secara objektif dan mudah. . Sebagaimana yang ditampilkan gambar 3.13.



Gambar 3.13 Tampilan Halaman User – Peringkat Kafe

3.9 Implementasi Sistem

Tahap implementasi sistem adalah proses menerapkan hasil desain menjadi aplikasi yang berfungsi. Di sini, dilakukan langkah-langkah pembuatan program berdasarkan desain yang telah dibuat, mulai dari pembuatan antarmuka, pengolahan data, hingga integrasi database agar sistem dapat berfungsi sesuai kebutuhan.

Selain itu, pada tahap implementasi juga dilakukan pengujian terhadap fitur dan fungsi sistem untuk memastikan tidak terjadi kesalahan saat digunakan. Proses ini bertujuan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, memenuhi kebutuhan pengguna, serta siap digunakan secara optimal dalam lingkungan sebenarnya.

3.10 Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan tahap yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dibangun dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan yang telah dirancang sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap setiap fitur sistem untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan atau kendala dalam proses penggunaan.

Pengujian sistem bertujuan untuk memastikan kualitas, kinerja, serta keakuratan hasil yang dihasilkan oleh sistem. Metode pengujian yang digunakan dapat berupa pengujian fungsional seperti blackbox testing, sehingga sistem dapat dipastikan berjalan dengan baik dan siap digunakan oleh pengguna.

3.11 Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan sistem merupakan tahap lanjutan setelah sistem diimplementasikan dan mulai digunakan oleh pengguna. Tahap ini bertujuan untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan operasional yang terus berkembang.

Kegiatan pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan (*bug fixing*), pembaruan fitur, serta penyesuaian sistem terhadap perubahan kebutuhan pengguna maupun perkembangan teknologi. Selain itu, dilakukan juga pemantauan

kinerja sistem secara berkala untuk menghindari gangguan yang dapat mempengaruhi proses penggunaan.

Pemeliharaan sistem juga mencakup pengelolaan keamanan dan backup data guna menjaga keutuhan serta kerahasiaan informasi dalam sistem. Dengan adanya proses pemeliharaan yang baik, sistem diharapkan dapat digunakan dalam jangka panjang secara optimal, aman, dan efisien.

3.12 Penerapan *Metode Weighted Sum Model* (WSM)

Metode *Weighted Sum Model* (WSM) merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk menghitung nilai preferensi suatu alternatif berdasarkan bobot dari setiap kriteria yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, metode WSM digunakan untuk menghitung nilai akhir masing-masing kafe kopi di Kota Bandar Lampung sebelum dilakukan proses pengelompokan menggunakan algoritma *K-Means Clustering.*

3.12.1 Penentuan Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan hasil studi literatur dan kebutuhan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan yang dapat di lihat pada tabel 2.2.

Tabel 3. 1 Kriteria Penelitian

Kriteria
Kualitas Produk
Kenyaman
Persepsi Harga
Kualitas Pelayanan
Fasilitas

Kelima variabel tersebut menjadi dasar konseptual dalam penelitian ini. Namun dalam implementasi data sekunder, penilaian terhadap kriteria tersebut direpresentasikan melalui data rating dan jumlah ulasan dari Google Maps sebagai bentuk agregasi penilaian pelanggan terhadap kualitas kafe secara umum.

3.12.2 Penentuan Bobot Kriteria

Setiap bobot kriteria memiliki tingkat kepentingan yang berbeda, sehingga diperlukan pembobotan. Dalam penelitian ini digunakan pembobotan sebagai berikut:

- Rating (representasi kualitas utama) = 0,70
- Jumlah Ulasan (indikator validitas penilaian) = 0,30

Total bobot = 1,00

Pembobotan dilakukan untuk menekankan bahwa rating merepresentasikan persepsi kualitas secara langsung, sedangkan jumlah ulasan memperkuat tingkat kepercayaan terhadap penilaian tersebut.

3.12.3 Normalisasi Data

Karena jumlah ulasan memiliki skala yang jauh lebih besar dibandingkan rating, maka dilakukan proses normalisasi menggunakan metode Min-Max:

$$X' = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

Keterangan :

X = nilai asli

Xmin = nilai minimum

Xmax= nilai maksimum

X'= nilai hasil normalisasi

Normalisasi bertujuan agar seluruh kriteria memiliki skala yang sebanding sebelum dilakukan proses pembobotan.

3.12.4 Perhitungan Nilai Preferensi

Rumus umum metode *Weighted Sum Mode*l adalah:

$$V_i = \sum_{j=1}^{n} (W_j \times X_{ij})$$

Keterangan:

Vi = nilai akhir alternatif ke-i

Wj = bobot kriteria ke-j

Xij = nilai alternatif ke-i pada kriteria ke-j

n = jumlah kriteria

Dalam penelitian ini, rumus perhitungan menjadi:

$$V_i = (0,70 \times Rating_i) + (0,30 \times Review_{norm})$$

Hasil perhitungan tersebut menghasilkan nilai preferensi akhir untuk setiap kafe.

3.12.5 Perankingan Alternatif

Dalam penelitian ini, rumus perhitungan menjadi:

Setelah nilai preferensi diperoleh, seluruh alternatif (kafe) diurutkan berdasarkan nilai tertinggi hingga terendah. Nilai ini menjadi dasar dalam menentukan peringkat awal kafe sebelum dilakukan proses pengelompokan menggunakan algoritma K-Means Clustering.

Semakin tinggi nilai preferensi, maka semakin tinggi kualitas relatif kafe tersebut dibandingkan alternatif lainnya.

3.12.6 Hasil Perhitungan WSM

Hasil perhitungan WSM menghasilkan nilai preferensi untuk setiap kafe. Nilai ini digunakan sebagai input dalam proses *K-Means Clustering* dan sebagai dasar penentuan peringkat kafe

3.13 Penerapan Metode *K-Means Clustering*

Algoritma *K-Means Clustering* merupakan salah satu metode data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristiknya. *K-Means* termasuk dalam teknik *unsupervised learning*, yaitu metode yang tidak memerlukan label kelas sebelumnya dalam proses pengelompokan. Dalam penelitian ini, algoritma *K-Means* digunakan untuk mengelompokkan 194 kafe kopi di Kota Bandar Lampung berdasarkan nilai preferensi yang telah dihitung menggunakan metode *Weighted Sum Model* (WSM).

3.13.1 Penentuan Jumlah *Cluster* (K)

Jumlah cluster yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan sebanyak:

K = 3

Cluster tersebut merepresentasikan kategori kualitas kafe, yaitu:

- Cluster 1 : Kafe dengan kualitas tinggi
- Cluster 2 : Kafe dengan kualitas sedang
- Cluster 3 : Kafe dengan kualitas rendah

Penentuan tiga *cluster* dilakukan untuk mempermudah interpretasi hasil pengelompokan.

3.13.2 Penentuan Centroid Awal

Centroid awal merupakan titik pusat cluster yang dipilih secara acak dari data awal. Centroid ini digunakan sebagai acuan awal dalam proses perhitungan jarak antar data. Nilai centroid awal diambil dari beberapa nilai preferensi kafe secara acak atau berdasarkan pembagian rentang nilai.

3.13.3 Perhitungan Jarak

Proses pengukuran jarak setiap data dan pusat klaster (*centroid*) dilakukan menggunakan rumus metode *Euclidean Distance*.

$$D(x,y) = \sqrt{\sum (x_i - y_i)^2}$$

Keteranga:

D (x,y) = jarak antara data dan centroid

Xi = nilai data

Yi = nilai centeroid

Dalam penelitian ini, jarak dihitung berdasarkan nilai preferensi yang dihasilkan dari metode WSM.

3.13.4 Pengelompokkan Data ke Cluster

Setelah jarak dihitung, setiap kafe akan dimasukkan ke dalam cluster yang memiliki jarak paling kecil terhadap centroid. Proses ini dilakukan untuk seluruh 194 kafe sehingga setiap kafe memiliki keanggotaan cluster.

3.13.5 Pembaruan Centeroid

Setelah proses pengelompokan data selesai, sistem melakukan perhitungan ulang nilai centroid pada setiap nilai cluster menggunakan nilai rata-rata dengan rumus.

$$C_k = \frac{\sum x_i}{n}$$

Keterangan:

Ck = centeroid baru cluster ke-k

Xi = nilai anggota cluster

n = jumlah anggota cluster

3.13.6 Iterasi dan Konvergensi

Langkah perhitungan jarak dan pembentukan *cluster* diulang kembali menggunakan centroid baru hingga:

- Tidak ada perubahan anggota cluster, atau
- Perubahan sangat kecil (konvergen)

3.13.7 Hasil *Clustering*

Hasil akhir dari proses K-Means Clustering berupa pengelompokan 194 kafe kopi di Kota Bandar Lampung ke dalam tiga cluster berdasarkan tingkat kualitas, yaitu cluster kafe berkualitas tinggi, cluster kafe berkualitas sedang, dan cluster kafe berkualitas rendah. Pengelompokan ini diperoleh setelah proses iterasi mencapai kondisi konvergen, yaitu ketika nilai centroid tidak lagi mengalami perubahan yang signifikan.

Setiap kafe ditempatkan pada cluster berdasarkan jarak terdekat terhadap centroid akhir. Hasil clustering ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyajian informasi kategori kualitas dan peringkat kafe pada sistem berbasis web yang dibangun, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami..

3.18 Integrasi Metode WSM dan K-Means

Metode *Weighted Sum Model* (WSM) dan algoritma *K-Means Clustering* digunakan secara terintegrasi dalam penelitian ini. WSM berfungsi untuk menghitung nilai preferensi atau nilai kualitas setiap kafe berdasarkan pembobotan kriteria, sedangkan *K-Means Clustering* digunakan untuk mengelompokkan kafe berdasarkan nilai preferensi tersebut ke dalam beberapa kategori kualitas.

Tahap integrasi metode adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data sekunder berupa rating dan jumlah ulasan 194 kafe kopi dari Google Maps.
2. Normalisasi dan perhitungan nilai preferensi menggunakan WSM untuk menghasilkan nilai akhir setiap kafe.
3. Pengelompokan nilai preferensi menggunakan algoritma K-Means untuk membentuk cluster kualitas kafe.

4. Penyajian hasil perankingan dan clustering dalam sistem berbasis web menggunakan PHP *Native* dan database MySQL.

Integrasi kedua metode ini menghasilkan sistem peringkat dan pengelompokan kafe yang objektif, sistematis, serta berbasis pada pengolahan data numerik, sehingga dapat digunakan sebagai media informasi dan bahan evaluasi kualitas kafe di Kota Bandar Lampung.